

Didattica della matematica
a.a. 2004/2005

Laboratorio di didattica Della matematica

*(La probabilit  elementare come strumento per un diverso approccio ai
numeri razionali)*

ANITA GARIBALDI

Classe 59

Il concetto di frazione, ritenuto (spesso erroneamente) consolidato al termine della scuola primaria, viene riproposto dagli insegnanti della scuola media in maniera, a mio avviso, superficiale e frettolosa.

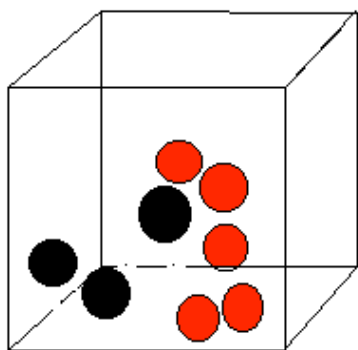
Solitamente si presenta in associazione ad esempi di partizione (ad esempio, di una superficie piana) o come operatore su insiemi di oggetti omogenei (caramelle, pasticcini, denaro...da dividere fra un certo numero di soggetti) o, ancora, come metodo di classificazione all'interno di un certo insieme (maschi/femmine all'interno di una classe, bipedi/quadrupedi all'interno di una fattoria....).

Un modo originale e, a mio parere, interessante per proporre un argomento come questo, sarebbe quello di fare riferimento al **calcolo probabilistico**.

Accade invece, purtroppo, che tale branca della matematica, ritenuta erroneamente marginale, venga trascurata nel programma di scuola media senza vedere in essa un potente strumento per catturare l'attenzione dei ragazzi e facilitare la comprensione di un argomento non troppo semplice quale quello delle frazioni.

Il calcolo della probabilità offre la possibilità di introdurre il simbolo frazionario in maniera chiara e semplice, senza il ricorso alla partizione di un intero, come spesso accade (suddivisione della "torta" in 2, 3, 4.....parti uguali).

Nella definizione di probabilità si parla di rapporto fra il numero di casi favorevoli al verificarsi di un certo evento e il numero di casi possibili (aggiungerei, tutti ugualmente possibili), ma prima di associare la frazione ad un numero razionale (abbiamo visto come la distinzione fra l'insieme F delle frazioni e l'insieme Q delle classi di equivalenza delle frazioni sia uno dei problemi cruciali della didattica della matematica!), ci si potrebbe limitare a considerarla un modo per indicare un confronto fra il numero di casi favorevoli e il numero di tutti i casi possibili al verificarsi di un certo evento.



Singola estrazione:

E_1 = esce una pallina nera

$$P(E_1) = \frac{3}{8}$$

Sempre facendo ricorso alla probabilità si potrebbe introdurre il concetto di **frazione complementare** e di **sottrazione** tra frazioni aventi lo stesso denominatore:

Nel caso precedente:

$$E_1 = \text{esce una pallina nera} \quad \rightarrow \quad P(E_1) = \frac{3}{8} \quad \text{ma è anche: } P(E_1) = \frac{8}{8} - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$$

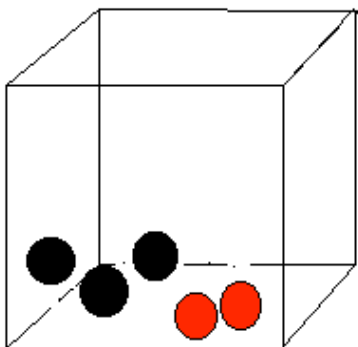
$$E_2 = \text{esce una pallina rossa} \quad \rightarrow \quad P(E_2) = \frac{5}{8} \quad \text{ma è anche: } P(E_2) = \frac{8}{8} - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$$

La complementare ad una frazione data è quella frazione che, sommata a quest'ultima, dà come risultato la frazione rappresentante l'intero.

Dall'esempio sopra esposto i bambini possono anche dedurre il concetto di sottrazione tra frazioni aventi lo stesso denominatore.

Per illustrare il concetto di **equivalenza** di frazioni, si può ricorrere alla seguente situazione:

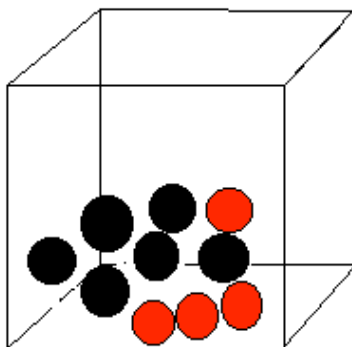
1)



E_1 = esce una pallina nera

$$P(E_1) = \frac{3}{5}$$

2)



E_1 = esce una pallina nera

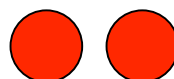
$$P(E_1) = \frac{6}{10}$$

E' più alta la probabilità di pescare una pallina nera nella prima o nella seconda urna?

Se i ragazzi non riescono a comprendere, tramite il ragionamento logico scaturito dall'osservazione, che la probabilità è uguale in entrambi i casi, si può proporre loro la riflessione per cui ad ogni terna di palline nere è associata una coppia di palline rosse; la seconda urna, cioè, è come se contenesse 2 urne identiche tra loro e del tutto uguali alla prima urna.



→

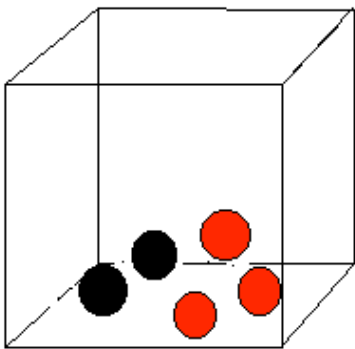


Le frazioni rappresentanti la probabilità che si verifichi l'evento "esce una pallina nera", sono, quindi, **equivalenti**.

$$\frac{3}{5} \text{ equivalente } \frac{6}{10}$$

Volendo stabilire un **ordinamento** tra frazioni posso ricorrere al seguente esempio:

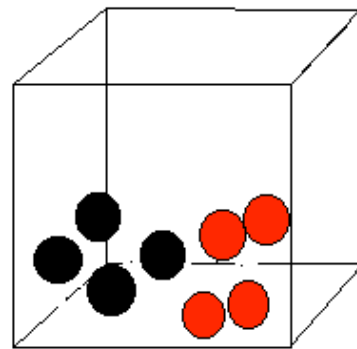
1)



E_1 = esce una pallina nera

$$P(E_1) = \frac{2}{5}$$

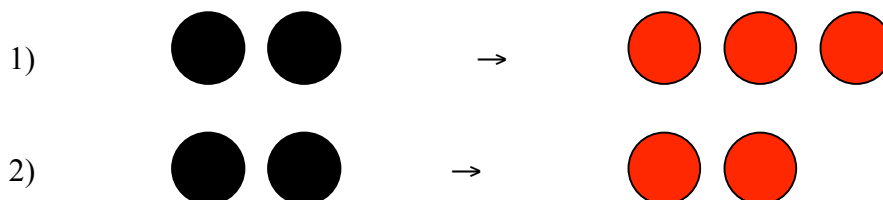
2)



E_1 = esce una pallina nera

$$P(E_1) = \frac{4}{8}$$

In questo caso mentre nella prima urna, ad ogni coppia di palline nere è associata una terna di palline rosse, nella seconda urna ad ogni coppia di palline nere è associata una coppia di palline rosse; ne consegue che è più alta la probabilità di pescare una pallina nera nella seconda urna.



Le frazioni rappresentanti la probabilità che si verifichi l'evento "esce una pallina nera" non sono equivalenti ma una è maggiore dell'altra:

$$\frac{2}{5} < \frac{4}{8}$$

Bisogna tener presente, comunque, che il ricorso a questi esempi non è sempre così immediato, inoltre può instillare, nella mente dei bambini, l'errata convinzione che l'ordinamento o le operazioni si riferiscano esclusivamente alle frazioni e non ai numeri razionali che esse rappresentano.

Non si può, quindi, tralasciare un passaggio che è fondamentale per la piena comprensione di un argomento così delicato. La dimostrazione di tale concetto, inoltre, non è poi così ostica per alunni di una scuola media, specialmente per i più motivati e avendo comunque l'accortezza di accompagnare il ragionamento con continui esempi numerici.

Consideriamo due frazioni $\frac{a}{b}$ e $\frac{c}{d}$ (con $b, d \neq 0$) ridotte ai minimi termini e indichiamo con $\frac{a'}{b'}$ e

$\frac{c'}{d'}$ le frazioni ad esse equivalenti ottenute moltiplicando numeratore e denominatore per due fattori diversi da 0:

$$\frac{a'}{b'} = \frac{ah}{bh} \quad \text{e} \quad \frac{c'}{d'} = \frac{ck}{dk} \quad (\text{con } h, k \neq 0)$$

Applicando la somma:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} \rightarrow \frac{a'}{b'} + \frac{c'}{d'} = \frac{ah}{bh} + \frac{ck}{dk} =$$

$$\frac{ahdk + ckbh}{bhdk} = \frac{hk(ad + cb)}{hkbd} = \frac{ad + cb}{bd} = \frac{a}{b} + \frac{c}{d}$$

Applicando il prodotto:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \rightarrow \frac{a'}{b'} \cdot \frac{c'}{d'} = \frac{ah}{bh} \cdot \frac{ck}{dk} =$$

$$= \frac{ahck}{bhdk} = \frac{ac}{bd} = \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}$$

Per quanto riguarda l'ordinamento:

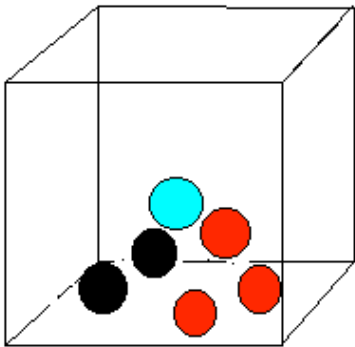
$$\frac{a}{b} < \frac{c}{d} = ad < bc \rightarrow \frac{a'}{b'} < \frac{c'}{d'} = \frac{ah}{bh} < \frac{ck}{dk} =$$

$$ahdk < bhck = ad < bc$$

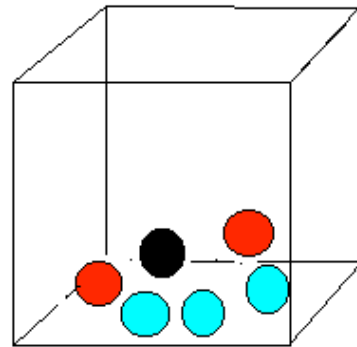
Tornando al calcolo probabilistico, analizziamo come si possano introdurre i concetti di **addizione** e di **moltiplicazione** tra frazioni:

La **moltiplicazione** scaturisce dal calcolo della probabilità di un evento composto da due (o più) eventi elementari compatibili:

1)



2)



Sorteggiando contemporaneamente due palline pescandone una dalla prima urna e l'altra dalla seconda urna, qual è la probabilità che si verifichi l'evento composto (E_1 e E_2)?

dove E_1 = esce una pallina nera dalla prima urna

E_2 = esce una pallina nera dalla seconda urna

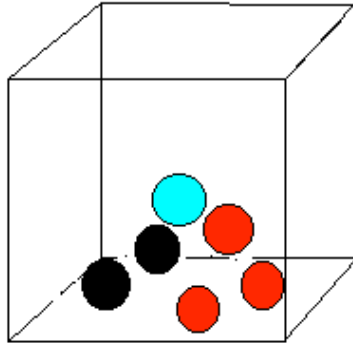
Costruiamo la tabella a doppia entrata:

La probabilità dell'evento composto sopra indicato, in base alla tabella a doppia entrata è:

$$P(E_1 \text{ e } E_2) = \frac{2}{36}$$

$$\text{Ma se: } P(E_1) = \frac{2}{6} \text{ e } P(E_2) = \frac{1}{6} \rightarrow P(E_1 \text{ e } E_2) = P(E_1) * P(E_2) = \frac{2}{6} * \frac{1}{6} = \frac{2}{36}$$

La **somma** di frazioni scaturisce dal calcolo della probabilità di un evento composto da due (o più) eventi elementari incompatibili:



Sorteggiando una sola pallina dall'urna, qual è la probabilità di estrarre una pallina nera **o** una pallina azzurra? Cioè, qual è la probabilità affinché si verifichi l'evento composto $(E_1 \text{ o } E_2)$ dove:

$$E_1 = \text{esce una pallina nera} \quad \rightarrow \quad P(E_1) = \frac{2}{6}$$

$$E_2 = \text{esce una pallina azzurra} \quad \rightarrow \quad P(E_2) = \frac{1}{6}$$

Il che equivale alla probabilità di **non** estrarre una pallina rossa:

$$\text{posto } E_3 = \text{esce una pallina rossa} \quad \rightarrow \quad P(E_3) = \frac{3}{6} \quad \rightarrow \quad P(E_1 \text{ o } E_2) = \text{non } P(E_3) = \frac{6}{6} - \frac{3}{6} = \frac{3}{6}$$

ma $\frac{3}{6} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6}$ cioè scaturisce dalle frazioni precedenti con un'operazione di somma.